Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Tecnología eléctrica II

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Tecnología eléctrica II**
Código:	**610027**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Ingeniería eléctrica**
Carácter:	**Básica**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

El área temática de Fundamentos de la Ingeniería Eléctrica, está formada por tres asignaturas Circuitos Eléctricos, Tecnología Eléctrica I y Tecnología Eléctrica II.

Esta tercera asignatura del área temática, contribuye a proporcionar una visión básica y práctica de los fundamentos de energía eléctrica.

Se estudiará el comportamiento de las máquinas rotativas en régimen transitorio, comprobando las necesidades específicas y comportamiento durante los arranques y frenados. También se presentará el concepto de accionamiento eléctrico, necesario para entender el comportamiento de las máquinas en régimen variable y las aplicaciones prácticas de cada tipo de máquina.

Se incluyen las aplicaciones prácticas de los transformadores de potencia, principalmente su utilización en los centros de transformación.

Se estudiará el comportamiento de las máquinas síncronas y su integración con las redes eléctricas de potencia.

Prerrequisitos y Recomendaciones.

Para un mejor aprovechamiento de la asignatura se requieren conocimientos y competencias de las materias de Física, Cálculo, Circuitos Eléctricos y Tecnología Eléctrica I.

1b. COURSE SUMMARY

The thematic area of Fundamentals of Electrical Engineering, consists of three subjects Electrical Circuits, Electrical Technology I and Electrical Technology II

This third subject of the thematic area, contributes to provide a basic and practical vision of the fundamentals of electrical energy.

The behavior of rotating machines in transient state will be studied, checking the specific needs and behavior during machine starts and braking. The concept of electric drive, necessary to understand the behavior of machines in variable speed state and the practical applications of each type of machine, will also be presented.

The practical applications of power transformers are included, mainly their use in transformation centers.

The behavior of synchronous machines and their integration with electrical power networks will be studied.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CRI4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

CTE9 - Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus aplicaciones.

CTE10 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media tensión.

CTE18 - Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, el estudiantado será capaz de:

RAFIE14. Analizar el comportamiento de la máquina síncrona.

RAFIE15. Conocer los fundamentos del cálculo y diseño de máquinas eléctricas.

RAFIE16. Explicar y analizar los principales accionamientos eléctricos.

RAFIE17. Conocer e identificar las tecnológicas de las instalaciones eléctricas en baja tensión.

RAFIE18. Conocer e identificar el equipamiento de los centros de transformación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Tema 1. Máquinas Síncronas. Principios de funcionamiento, aspectos constructivos. Circuito equivalente y diagramas vectoriales. Funcionamiento en carga del generador síncrono. Funcionamiento conectado a una red de potencia infinita. Diagrama de límites. Funcionamiento aislado de la red y conectado a una carga. Acoplamiento de generadores de potencia similar. Estatismos. Regulación frecuencia-potencia y tensión-reactiva.	17 horas
Tema2. Accionamientos de máquinas de corriente continua. Maniobras en las máquinas de corriente continua. Arranques, frenados e inversión de giro. Regulación de velocidad, métodos de control.	17 horas
Tema 3. Accionamientos de máquinas de corriente alterna. Maniobras en las máquinas de corriente alterna. Arranques, frenados e inversión de giro. Regulación de velocidad, métodos de control. Control escalar. Fundamentos del control vectorial.	16 horas
Tema 4. Aplicaciones prácticas de los transformadores de potencia. Sistemas eléctricos de potencia. Generación, transporte y distribución. Centros de transformación. Tecnología de las instalaciones eléctricas.	6 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiantado:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Sesiones teóricas	Metodología: sesiones expositivas donde el profesorado presenta y explica los aspectos teóricos de la asignatura, complementados por aplicaciones prácticas básicas y ejemplos reales. Se fomentará la participación del estudiantado desde la propia construcción de los desarrollos teóricos, hasta la resolución de los ejemplos prácticos propuestos y la discusión de los casos reales. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, acceso a internet, bibliografía.
Sesiones prácticas de resolución de problemas	Metodología: talleres de trabajo grupal e individual. Discusión en pequeños grupos del planteamiento de los problemas y su relación con la teoría. Exposición escrita y oral de alternativas de resolución. Puesta en común de propuestas y resultados. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, bibliografía.
Sesiones prácticas de laboratorio	Metodología: trabajo práctico en grupos de 3 personas máximo. Explicación inicial y discusión general de la práctica, trabajo colaborativo en cada grupo con la guía del profesorado, gestión y buen uso del material, obtención de resultados, interpretación y exposición. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, instrumentación y material de laboratorio.
Tutorías y seminarios	Tutorías individuales y/o grupales sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiantado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el estudiantado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiantado que no curse solicitud al respecto o vea denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiantado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Independientemente del tipo de evaluación elegido por parte del estudiantado (continua o evaluación final) será condición necesaria para aprobar la asignatura la asistencia y superación de las prácticas obligatorias presenciales de Laboratorio.

Evaluación continua:

Se considerará que el estudiantado ha participado en el proceso enseñanza-aprendizaje y por tanto se ha presentado en la convocatoria ordinaria por el proceso de evaluación continua, si se presenta a la primera prueba parcial o participa en las sesiones prácticas o entrega los ejercicios propuestos correspondientes a los contenidos de esa primera prueba.

Las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Prácticas de Laboratorio (PL).** Valoración de la participación, aprovechamiento, comprensión y entrega de las memorias de resultados de las sesiones prácticas realizadas en el laboratorio y prueba de evaluación de laboratorio.
2. **Pruebas de evaluación parcial (PEP).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.
3. **Pruebas de evaluación Final (PEF).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

Evaluación final:

En el caso de evaluación final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prácticas de Laboratorio (PL).** Valoración de la participación, aprovechamiento, comprensión y entrega de las memorias de resultados de las sesiones prácticas realizadas en el laboratorio y prueba de evaluación de laboratorio.
2. **Pruebas de evaluación Final (PEF).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación intentan abordar los aspectos fundamentales trabajados en las diferentes sesiones formativas desarrolladas.

- CE1: Comprensión de los conceptos teóricos desarrollados.
- CE2: Capacidad de análisis de problemas comprensión del planteamiento, uso de los datos disponibles, propuesta de alternativas, resolución práctica e interpretación de resultados.
- CE3: Comprensión teórica en el desarrollo de las prácticas de laboratorio, realización e interpretación de resultados. Para aprobar la asignatura es condición necesaria la asistencia y superación de estas prácticas de laboratorio.
- CE4: Interés, cuidado y destreza en el manejo de la instrumentación en el trabajo en laboratorio y presentación del informe de resultados.
- CE5: Continuidad y evolución del trabajo del estudiantado a lo largo del curso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación que se aplicarán son:

1. **Prácticas de Laboratorio (PL).** Valoración de la participación, aprovechamiento, comprensión y entrega de las memorias de resultados de las sesiones prácticas realizadas en el laboratorio y prueba de evaluación de laboratorio.
2. **Pruebas de evaluación parcial (PEI).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.
3. **Pruebas de evaluación Final (PEF).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

a. 20 % Valoración de la participación, aprovechamiento, comprensión y entrega de las memorias de resultados de las sesiones prácticas realizadas en el laboratorio y prueba de evaluación de laboratorio.
b. 40 % Pruebas de evaluación intermedia.
c. 40% Realización de una prueba de evaluación final escrita, teórico-práctica

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG3,CG4 CRi4 CTE9, CTE10, CTE 18	RAFIE14, RAFIE15, RAFIE16, RAFIE17 y RAFIE18	CE1, CE2 y CE3	PEI1 PEI2	15% 25%
		CE1, CE2, CE3 y CE5	PEF	40%
		CE4 Y CE5	PL	20%

Para superar la asignatura, será necesario obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10, en el conjunto de las tres pruebas PEI1, PEI2 Y PEF, ponderando cada prueba de acuerdo al peso que representa en la calificación.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

El 80 % de la nota se obtendrá en una prueba teórico-práctica final. El 20 % restante se corresponderá con la valoración de la participación, aprovechamiento, comprensión y entrega de las memorias de resultados de las sesiones prácticas realizadas en el laboratorio y prueba de evaluación de laboratorio. La fecha de realización de esta prueba coincidirá con de la prueba escrita.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG3,CG4 CRi4 CTE9, CTE10, CTE 18	RAFIE14, RAFIE15, RAFIE16, RAFIE17 y RAFIE18	CE4 y CE5	PL	20%
		CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PEF	80%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares al estudiantado con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Máquinas Eléctricas / Jesús Fraile Mora. 8ª ed. Garceta, 2016.
- Máquinas Eléctricas / Javier Sanz Feito. Prentice Hall, 2002.
- Accionamientos Eléctricos / Jesús Fraile Mora, Jesús Fraile Ardanuy. 2ª ed. Ibergarceta, 2016.
- Máquinas Eléctricas / Stehen J. Chapman.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.